

%一致性检验

```
A = input("判断矩阵 A = ");  
[n,n] = size(A); %获取矩阵的行和列  
%[V,D] = eig(A); %获取特征向量和特征值,D 为对角矩阵, 特征值放在对角线上  
V = eig(A); %获取由特征值构成的列向量  
Max_eig = max(V)%获取最大特征值
```

```
Max_eig =  
4.0145
```

```
CI = (Max_eig - n) / (n-1);  
RI = [0, 0.0001, 0.52, 0.89, 1.12, 1.26, 1.36, 1.41, 1.46, 1.49, 1.52, 1.54, 1.56,  
1.58, 1.59] ;  
% 注意哦, 这里的 RI 最多支持 n = 15  
% 这里 n=2 时, 一定是一致矩阵, 所以 CI = 0, 我们为了避免分母为 0, 将这里的第二个元素改为了很  
接近 0 的正数  
CR = CI/RI(n);  
disp("一致性指标 CI = ");disp(CI);
```

```
一致性指标 CI =  
0.0048
```

```
disp("一致性指标 CR = ");disp(CR);
```

```
一致性指标 CR =  
0.0054
```

```
if CR <= 0.10  
    disp("该判断矩阵可以视作一致性矩阵");  
else  
    disp("该判断矩阵不可以视作一致性矩阵");  
end
```

该判断矩阵可以视作一致性矩阵

%算数平均法计算权重

```
A = input("判断矩阵 A = ");  
ASum = sum(A,1); %将判断矩阵案列求和  
[n,n] = size(A); %获取矩阵的行和列  
Ar = repmat(ASum,n,1); %将 ASum 赋值到 n 行 1 列的 Ar 矩阵  
Stand_A = A./Ar; %归一化  
Asumr = sum(Stand_A,2);%计算权重  
disp(Asumr/n)
```

```
0.4824  
0.0883  
0.1575  
0.2718
```

%几何平均法计算权重

```
clc;  
A = input("判断矩阵 A = ");
```

```

[n,n] = size(A); %获取矩阵的行和列
prod_A = prod(A,2);%将每一行元素相乘得到一个列向量
prod_n_A = prod_A.^(1/n);
re_prod_n_A = prod_n_A/sum(prod_n_A);%归一化处理
disp(re_prod_n_A);

```

```

0.4832
0.0882
0.1569
0.2717

```

%特征值法计算权重

```

clc;
A = input("判断矩阵 A = ");
[n,n] = size(A); %获取矩阵的行和列
[V,D] = eig(A);
Max_eig = max(max(D)); %求出每一列的最大值，再求最大值中的最大值
[r,c] = find(Max_eig == D,1);%找出最大特征值对应的特征向量
disp(V(:,c)./sum(V(:,c)));

```

```

0.4829
0.0882
0.1570
0.2720

```